Universidade Federal de Uberlândia

2ª Prova de Linguagens Formais e Autômatos - 2o Semestre de 2020

Profa. Gina Maira B. de Oliveira Duração: 1H 20min (com envio)

Caros alunos, a prova está composta de 4 questões. Entretanto, vocês devem resolver apenas três delas, sendo que a 1ª questão (Lema do Bombeamento) é obrigatória.

Escolham dentre as demais questões (2, 3 e 4) qual delas vocês não irão resolver e simplesmente escrevam na resposta dessa questão ("Optei por não resolver").

Caso o aluno não faça isso, irei corrigir em uma ordem que pode ser aleatória e considerarei apenas as 3 primeiras para as quais eu achar uma resposta.

Todas as questões devem ser resolvidas de forma manual. Para cada questão, o aluno deve encaminhar um PDF com a imagem (foto) da sua solução manuscrita.

Atenção: o tempo total de prova (1H20min) já considera o tempo para o envio. Portanto, recomendo que quando estiver faltando 10 min, já iniciem o processo de checar e enviar as soluções de vcs pelo moodle.

1ª Questão

Seja a linguagem L = { w ∈ {0,1}* | o número de 1s é **maior** que o número de 0s e existe pelo menos uma ocorrência de 0}.

Ex 01101, 1110, 010111, 10101, etc.

Prove que essa linguagem **não** é regular usando o **Lema do Bombeamento para linguagens regulares**, utilizando o roteiro abaixo.

Roteiro para a demonstração:

a) Faça a suposição necessária à sua demonstração
b) Mostre a palavra w escolhida e justifique porque ela pode ser utilizada na sua demonstração.
c) Mostre a expressão que representa todas as quebras possíveis de acordo com o enunciado do L. Bombeamento (coloque todas as restrições nos tamanhos dos pedaços da palavra).
d) Faça o bombeamento de w, escolhendo um valor de i e obtendo o novo w'.
e) Verifique se w' é uma palavra de L. Justifique.
f) Conclua a sua demonstração (lembre que essa é uma Prova por Absurdo).

*Orientação: escolha 2 das 3 questões abaixo para responder

2ª Questão

a) Simplifique a gramática a seguir, eliminando as produções vazias (apresentar todos os passos do algoritmo).

G=({S,X,Y,Z},{a,b},P,S) sendo
P:{S→ XY|Yb|aX, X→ ξ|bb|aSa, Y→ Z|ZX|Zba, Z→ ξ|b|YY|aZ}

b) Na gramática resultante do item (a), remover os símbolos inúteis (apresentar todos os passos do algoritmo).

3ª Questão

Escreva um Autômato de Pilha que conheça a linguagem a seguir.

Ao final diga se o AP construído é determinístico ou não determinístico.

$L = \{ w_1 \in \{0,1,2\}^* \mid w_1 = 0^i w w^R 0^i$, sendo $i \geq 0$, $w \in \{1,2\}^*$ e w^R representa o reverso de $w\}$.
Ex: 01222210, 002200, 11211211, 0000, etc.

4ª Questão

Seja a gramática a seguir para gerar expressões lógicas:

$G=(\{S\}, \{\wedge, \vee, \rightarrow, (,), a, b, c\}, P, S)$ e $P = \{S \rightarrow S \wedge S \mid S \vee S \mid S \rightarrow S \mid (S) \mid a \mid b \mid c\}$

a) Remova a ambiguidade considerando as seguintes precedências para os operadores lógicos: $\{\rightarrow\} > \{\wedge, \vee\}$
b) Explique quais são as ambiguidades na G original e como você as removeu no item a.
c) Mostre todas as árvores de derivação possíveis nas duas gramáticas (ambígua e não ambígua) para a expressão: $a \rightarrow (b \vee a \wedge c)$